Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0011 - RBR		
Kurskod / Course code DT171G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2024-06-03
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	0		16			
2	X	6		17			
3	X	2		18			
4	X	1,5		19			
5	X	0		20			
6	X	0		21			
7	X	1,5		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points	11		Betyg / Grade F	Lärarsign./ Teachers sign	MH.		

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 6	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** —	**Leg kontroll / Control identification** OK	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator** GB

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-30 kl. 10:38:15

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 1 - R B R

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1

$I = 40\,mA$

$R1 = 350\,\Omega$

$R2 = 200\,\Omega$

$U = R \cdot I$

$U = (350 + 200) \cdot 40 \cdot 10^{-3} =$

$550 \cdot 0{,}04 = 22$ ✓

Svar: 22V

0

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 1 - R B R

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

2

$R_{45} = 2\Omega + 1\Omega = 3\Omega$ $R_4 + R_5$

$R_{345} = \frac{6\Omega \cdot 3\Omega}{6\Omega + 3\Omega} = \frac{18}{9} = 2$ $\frac{R_3 \cdot R_{45}}{R_3 + R_{45}}$

$R_{2345} = 4 + 2 = 6\Omega$ $R_2 + R_{345}$

$R_{12345} = \frac{1 \cdot 6}{1+6} = \frac{6}{7} = 0.86\Omega$ $\frac{R_1 \cdot R_{2345}}{R_1 + R_{2345}}$

Svar = R_{ERS} i kretsen är 0.86Ω

6

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0011-RBR

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. TMR36, en sensor som kan användas för att kontrollera temperatur.

2

Aktuator –

4. När en analog sensor ansluts till en mikrokontroller behöver man se över spänningsnivåerna. Det kan vara bra att använda en optokopplare som gör om elektriska signaler till icke elektriska. Optokopplare är en isolerad strömbrytare som förhindrar störningar. För att inte skada mikrokontrollern kan man då använda en optokopplare så inte hela systemet förstörs om spänningsnivåerna skulle vara för höga.

1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0011-RBR

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. Optokopplare för att skilja elektriska kretsar åt. Optokopplaren gör om elektriska strömmar till icke elektriska, ofta optiska ✓

Optokopplare är en isolerad strömbrytare.

MQTT som använder publishers och subscribers som prenumererar på topics men publisherna och subscribersna är åtskilda från varandra. ✓

0

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. $\frac{180 \cdot 4{,}7}{180+4{,}7} = \frac{846}{184{,}7} = 4{,}58$ ✓

$P = \frac{V^2}{R}$

$P = \frac{10^2 \cdot 10^{-3}}{4{,}58} = 0{,}022$

$R_{ERS} = \frac{4{,}58^2}{0{,}022} = 95347$ $\frac{R^2}{P} = R_{ERS}$

Effektutvecklingen är 95,35mA

så svar Nej om effektutvecklingen är 95,35mA kommer inte optokopplaren kunna hantera strömmarna eftersom strömmen över LED inte får överstiga 50mA

LED och R_1 är galvanskt åtskilda från varandra!

Jag söker utseendet hos signalen V_{OUT}!

0

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 1 1 - R B R

Sidnr / Page no: 6

7. För att kunna styra laddstolpar skulle jag använt mig av en Raspberry Pi och sedan kommunicerat via en broker.
Jag hade skrivit ett program där jag använt protokollet MQTT. Detta protokoll använder subscribers och publishers som kan prenumerera på topics. En klient hade då med hjälp av telefonen kunnat kommunicera med en broker som sedan kontrollerar en sensor. Sensorn sätter sedan igång/stänger av motorvärmaren. Hade använt en ~~HR3b~~ sensor och kanske också några lysdioder som visar om motorvärmaren är på och av.

Skulle även se till att informationen från SMS en sparas i en fil då de inte är standard i MQTT.

Lärarens anteckning / Teachers note:

Du har skrivit mest om MQTT.

Du menar aktuator!

Varför en sensor?

1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!